Inside the Spec

Real Scenarios. Working Artifacts.
Decisions That Matter.

Один статус, три системы, разные значения

Cross-System Status Mapping
Возврат товара: отдельное подтверждение для каждого результата.

CASE 02 · STATUS MAPPING

«Завершено» не объясняет результат.

Покупатель возвращает один товар на USD 80.00. Магазин, склад и платежный провайдер могут сообщить COMPLETED, описывая разные объекты.

Источник / объект	Что подтверждает COMPLETED
OMS · заявка	Принятый возврат обработан; поручение на возврат денег зарегистрировано.
WMS · проверка	Проверка завершена. Результат: ACCEPTED или REJECTED.
PSP · возврат денег	Провайдер подтвердил отправку. Зачисление в банке отдельно не подтверждено.

> **Замена каждого значения на «Деньги возвращены» теряет основания статуса.**

Для отказной заявки магазин использует CLOSED_NO_REFUND. В этом кейсе REJECTED означает, что возврат не принят.

Учебный пример, не производственный инцидент. Один товар, одна проверка, не более одного полного возврата денег. USD 80.00 является примером, а не общей константой валидации.

Сохраняйте факты по владельцам.

Характеристика и владелец	Допустимые значения проекции
OMS · return_state	UNKNOWN; OPEN; CLOSED_REFUND_REGISTERED; CLOSED_NO_REFUND
WMS · inspection_state	UNKNOWN; PENDING; ACCEPTED; REJECTED
PSP · refund_state	UNKNOWN; PENDING; COMPLETED; FAILED

UNKNOWN означает отсутствие валидного подтверждения. Снимок источника меняет только принадлежащую ему характеристику. Интеграция вычисляет результат для интерфейса из трех фактов.

Исходное inspection_result существует только при WMS COMPLETED: ACCEPTED или REJECTED. При IN_PROGRESS поле запрещено; “accepted” в нижнем регистре невалидно.

> **Для REFUND_ISSUED необходимо соответствующее событие PSP и приемка складом.**

Решение кейса: отставшее OMS OPEN не блокирует отправленный возврат, отсутствие приемки WMS блокирует. Ранний результат PSP сохраняется до уточнения склада. Противоречивое закрытие без возврата денег требует сверки.

Применяйте первое подходящее правило.

O = return_state; W = inspection_state; P = refund_state. «P известен» означает P не равен UNKNOWN. Проверяйте D01–D09 по порядку.

Условие	Результат
D01 · Не снят флаг сверки	NEEDS_RECONCILIATION
D02 · Отказ + сведения о возврате денег; либо закрытие без денег + приемка/возврат денег	NEEDS_RECONCILIATION; флаг фиксируется
D03 · W = REJECTED	RETURN_REJECTED
D04 · W неизвестен/в работе + известен P или один из закрытых исходов OMS	AWAITING_CONFIRMATION
D05 · W = ACCEPTED; P = COMPLETED	REFUND_ISSUED
D06 · W = ACCEPTED; P = FAILED	REFUND_FAILED
D07 · W = ACCEPTED; P = PENDING	REFUND_PROCESSING
D08 · W = ACCEPTED; P = UNKNOWN	REFUND_NOT_CONFIRMED
D09 · Иначе	RETURN_IN_PROGRESS

Точно для D02: (W=REJECTED AND (P известен OR O=CLOSED_REFUND_REGISTERED)) OR (O=CLOSED_NO_REFUND AND (P известен OR W=ACCEPTED)). D04 проверяется после D02: противоречия приоритетнее.

Сначала привязка, затем содержимое.

Каждый снимок содержит source_system, object_type, object_id, return_id, event_id, revision, contract_version, occurred_at и полный payload.

Граница проверки	Требуемая реакция
A · Недостоверная идентичность или привязка	Карантин и технический инцидент. Факты и флаги возврата не меняются.
B · Надежная привязка, неверное содержимое	Карантин; прежний факт и ревизия сохраняются; фиксируется флаг сверки и создается задача.

PSP передает refund_id, amount_minor и currency. refund_id соответствует привязанному объекту. Сумма и валюта точно совпадают с поручением. Неверная сумма у правильного возврата относится к B.

Доверенный реестр создается до отправки. Версия контракта: 1. Значения чувствительны к регистру; обязательные поля не могут быть null. Неизвестная версия у привязанного объекта относится к B.

Внешние ID могут отличаться от внутренних; адаптер проверяет связь. Если провайдер не дает полных снимков с монотонными ревизиями, адаптер должен установить достоверный порядок. Порядка получения событий недостаточно.

Повтор и старая ревизия различаются.

Входящий снимок	Решение
Тот же источник и event_id, событие идентично	Вернуть сохраненный исход; не повторять действие.
Валидная ревизия ниже базовой	Игнорировать как устаревшую.
Равная ревизия, одинаковый payload	Ничего не менять, даже при другом event_id.
Равная ревизия, разный payload	Сохранить факт; зафиксировать сверку.
Более высокая ревизия	Проверить переход; записать атомарно.

Пример при WMS ACCEPTED: PSP PENDING rev 1 → COMPLETED rev 4 → первая доставка PENDING rev 3. Последнее событие устарело; остается REFUND_ISSUED.

Идентичный повтор события rev 4 отсекается дедупликацией. Пропуски ревизий допустимы: снимки полные. Ревизии сравниваются только внутри одного объекта источника.

> **Обновления возврата сериализуются или повторяются при конфликте версии проекции. Один источник не стирает факт другого.**

Содержимое проверяется до сравнения ревизий. Невалидное старое событие тоже создает проблему валидации. Обычное запоздавшее событие не требует re-baseline.

Отправлено не означает окончательный успех.

PSP COMPLETED не терминален. Более новый валидный FAILED является штатным поздним исходом, даже через несколько дней. Он заменяет факт провайдера без ручного re-baseline.

Переход PSP	Обработка
PENDING → COMPLETED	Отправка подтверждена; мониторинг поздних исходов продолжается.
PENDING → FAILED	Отказ подтвержден; задача платежной команде.
COMPLETED → FAILED	Поздний отказ принимается; создается финансовая передача.
COMPLETED → PENDING	Недопустимый переход; сверка.

Внутренний результат	Формулировка для покупателя
REFUND_ISSUED	Возврат денег отправлен провайдером. Банк может еще не отображать зачисление.
REFUND_FAILED	Требуется уточнить возврат денег. Провайдер сообщил о неудачном возврате.
NEEDS_RECONCILIATION	Проверяем статус возврата.

Поздний отказ сохраняется, даже если другой конфликт скрывает его в UI. Задача платежной команде и финансовая передача все равно создаются. Отправка, зачисление и бухгалтерские последствия являются разными фактами.

После сбоя нужно разрешить неопределенность.

OMS записывает намерение, привязку и outbox в одной транзакции. Воркер фиксирует попытку до вызова PSP и сохраняет прежнее поручение и ключ идемпотентности.

Состояние отправки	Требуемое поведение
READY → IN_FLIGHT	Получить lease; записать попытку до create.
Ответ провайдера или связанный webhook	Привязать внешний ID; записать ACKNOWLEDGED. Это не успех платежа.
Timeout или истекший lease IN_FLIGHT	Перейти в UNCERTAIN; запросить исходную операцию.
Объект у провайдера найден	Подтвердить отправку; не создавать второй возврат.
Гарантии нет, срок истек или лимит исчерпан	MANUAL_REVIEW; сохранить неопределенность.

Временный “not found” не доказывает отсутствие исполнения. Повторы create требуют одинаковых параметров и проверенной гарантии провайдера: область, retention и конкурентные вызовы.

Временный сбой lookup сохраняет UNCERTAIN; повтор идет с backoff и jitter. Сбой провайдера объединяется в общий инцидент. Безопасные чтения продолжаются при ручном разборе.

Transactional Outbox сохраняет намерение, но не гарантирует exactly-once у PSP. Сохраняются попытки, хеш запроса, ID провайдера, lease, лимиты и dedupe_valid_until. Не меняйте ключ для обхода неопределенного исхода.

Исправьте факт. Сохраните ответственность.

D02 означает противоречивые факты, а не отсутствие сведений или вывод о мошенничестве. Окончательный отказ склада и возврат денег противоречат друг другу при любом порядке доставки.

Шаг re-baseline	Ограничение
Получить снимки владельцев фактов	Проверить идентичность, payload, сумму и валюту.
Проверить ревизию и корректировку	Не понижать базовую ревизию. Изменение при равной ревизии подтверждает владелец источника.
Атомарно заменить факт и ревизию	Записать оператора, причину, доказательства и значения до/после. Проверить конкурентность.
Пересчитать противоречия	Одного комментария для снятия D02 недостаточно.

Например, достоверный WMS REJECTED rev 3 заменяет ACCEPTED rev 2. Если отправка PSP по-прежнему противоречит отказу, факт склада исправляется, а сверка остается открытой.

> **Финансово значимая корректировка также создает finance-outbox. Сбой ERP не блокирует сохранение истинного факта.**

Подтверждение шины не означает принятие финансовой системой. Просрочка ведет к эскалации, не к удалению. Припаркованные записи остаются в метриках очереди и возраста.

Для закрытия сверки нужны принятие финансовой передачи, где она требуется, и отсутствие D02. Проводки, компенсацию или отсутствие проводок определяет финансовый процесс. Re-baseline не двигает деньги и не создает долг покупателя.

Срок зависит от этапа обработки.

Условие	Срок и владелец
Нет интеграционных подтверждений	Общий интервал 15 минут для AWAITING_CONFIRMATION / REFUND_NOT_CONFIRMED; integration operations.
PSP PENDING	Срок процессинга из политики провайдера/метода; payments operations.
PSP COMPLETED	Срок проверки зачисления из политики; поздние исходы отслеживаются.
PSP FAILED или сверка	Немедленная задача с владельцем; финансовая передача при необходимости.
Завис RETURN_IN_PROGRESS	Учебный порог 24 часа; returns operations.

Политика платежа включает провайдера/аккаунт, метод, регион, валюту, календарь, часовой пояс, версию и UTC-дедлайны. Без подходящей политики отправка блокируется; общего таймаута процессинга нет.

Таймеры провайдера начинаются с первого валидного подтверждения, даже если UI показывает другое состояние. Повторы не сбрасывают срок. Переход внутри общей группы ожидания подтверждений тоже не сбрасывает таймер.

Фиксированные 15 минут, 24 часа и четыре часа пересмотра задачи являются учебными допущениями. Открытая задача через четыре часа эскалируется руководителю и получает новый срок пересмотра. Передача требует принимающего владельца и номера задачи.

Проверяйте смысл и порядок событий.

Приемочный сценарий	Ожидаемое поведение
AC-15 · Верный возврат, неверная сумма	Сохранить валидный факт; флаг сверки и задача.
AC-29 · Отказ и закрытие без возврата денег	RETURN_REJECTED; ложного конфликта нет.
AC-69 · Отказ после отправки	Принять более новый FAILED; задача и finance-outbox.
AC-76 · Сбой после приема запроса PSP	Найти и привязать исходный возврат; не делать новый create.
AC-81 · ERP недоступна при корректировке	Сохранить корректировку и передачу; сверку не закрывать.

> **100 приемочных сценариев задают ожидаемое поведение. Это не выполненные интеграционные тесты.**

Проверка конечной модели охватывает 64 сочетания состояний и 64 варианта с флагом сверки. Проверяются полнота проекции, отдельные инварианты и девять заданных вручную исходов.

Эта проверка не подтверждает доставку, конкурентность, dispatch, гарантии PSP, календари, таймеры или ERP-интеграцию. До production нужно проверить контракты источников и операционные политики.

За пределами кейса

Расширение	Что требует отдельной модели
Частичные возвраты / несколько товаров	Решения по позициям, несколько объектов возврата, агрегация и конкурентный контроль остатка.
Комиссии, налоги, доставка, FX	Явные компоненты суммы и инварианты для каждой валюты.
Chargeback / новая попытка возврата	Отдельные объекты, владельцы, переходы и финансовая обработка.

Сопоставление одного возврата можно переиспользовать при совпадении смысла статусов. D01–D09 нельзя переносить как общее правило для заказа с несколькими товарами.

Вопрос на ревью: какая система владеет подтверждением, необходимым для статуса, который мы показываем покупателю?

Полная спецификация – см. GitHub.

GitHub Repository for the Inside the Spec

Yulia Melekhova on LinkedIn